Python算法分析

李嘉豪

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

目录

CONTENTS

01. 案例引入

02. 算法简介

03. 大O表示法

华清远见 HQYJ.COM

华清远见云宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

01 案例引入

华清远见 HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

引入：

如果a + b + c = 1000，并且a^2 + b^2 = c^2(a，b，c为自然数)，使用Python求出a、b、c可能的组合。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

02 算法简介

华清远见 HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

算法简介：

算法是计算机处理信息的本质，算法是指解题方案的准确而完整的描述，是一系列解决问题的清晰指令，它代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制，能够对一定规范的输入，在有限时间内获得所要求的输出。

算法的特性：

- 输入：算法具有0个或者多个输入
- 输出：算法至少有一个或者多个输出
- 有穷性：算法在有限的步骤之后会自动结束而不会无线循环，并且每一个步骤都在可接受时间内完成。
- 确定性：算法中的每一步必须有确切的含义，每个操作都应该是具有唯一的意义和结果。
- 可行性：算法的每一步都是可行的，也就是说每一步都能执行有限的次数完成。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

算法：

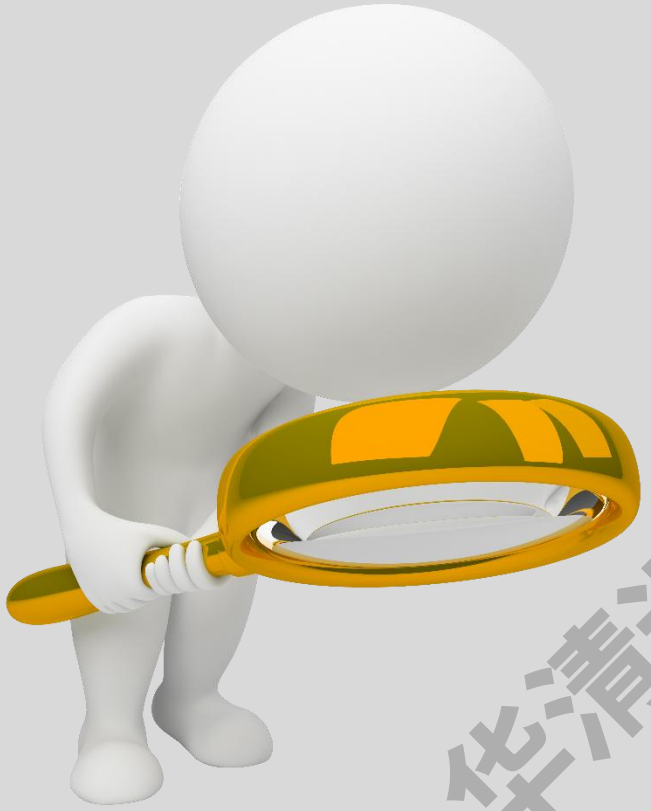
什么样的算法能称之为好算法?

好的程序无非就两点“快”和“省”。“快”指的是程序执行速度快，高效，“省”指的是占用更小的内存空间。

实际上，在真正的项目开发中，大部分时间都是 从数据库取数据->数据操作和结构化 ->返回给前端，在数据操作过程中需要合理的组织、处理数据，如果选用了错误的数据结构，就会造成代码运行低效。这也是我们需要学习算法和数据结构的原因。

华清远见 HQYJ.COM
华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

引入：



通过上面的案例两个不同算法的程序执行时间可以发现，算法和算法之间是有效率上的差别的。那么对于不同的算法，我们该怎么来衡量呢?

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

引入：

一、时间衡量算法效率

对于刚才我们的问题，给出了两种解决方案，在这两种算法中，我们对程序的执行时间进行了测算，发现两段程序执行的时间相差悬殊，由此我们可以得到：实现算法程序的执行时间可以反应算法的效率。

那么单靠程序的执行时间绝对可靠吗？

如果此时，我们将第二个算法程序运行再一台配置古老的性能低下的计算机中，可能运行时间并不会比我们第一个程序快多少，所以单纯的依靠程序的执行时间来比较程序的优劣并不一定是客观准确的。我们的程序离不开计算机环境（硬件以及操作系统），这些客观原因会影响程序的运行速度并反应在程序的执行时间上。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

引入：

二、时间复杂度衡量算法效率

因此，我们很自然的想法就是将程序脱离开计算机环境，这样衡量出的算法的效率才更具说服力。我们假定计算机执行算法每一个基本操作的时间是固定的一个时间单位，那么有多少个基本操作就代表会花费多少时间单位。算法对于不同的机器环境而言，确切的单位时间是不同的，但是对于算法进行多少个基本操作却是相同的，由此可以忽略机器环境的影响，使用基本操作的总数作为反应算法的时间效率。

华清远见 HQYJ.COM
华清远见云考试实验中心 yyzlab.com.cn

03　大O表示法

华清远见 HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

大O表示法：

- 大O表示法是一种用来描述算法时间复杂度的记号系统。在大O表示法中，我们通常关注算法的最坏情况下的运行时间。
- 大O表示法使用大写字母O，它表示的是函数的增长率，也被称为函数的阶数(order)。
- 大O表示法可以告诉我们算法的快慢。
- 大O比较的是操作数，它指出了算法运行时间的增速。
- $O_{(n)}$括号里的是操作数。

华清远见 HQYJ.COM
华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

大O表示法：

常见的时间复杂度有以下几种：

O(1)：常数时间复杂度，表示算法的执行时间是固定的，不随输入规模的增长而变化。

O(logn)：对数时间复杂度，表示算法的执行时间随输入规模的增长以对数方式增长。

O(n)：线性时间复杂度，表示算法的执行时间与输入规模成线性关系。

O(nlogn)：线性对数时间复杂度，表示算法的执行时间与输入规模成线性关系的对数倍增长。

O(n^2)：平方时间复杂度，表示算法的执行时间与输入规模的平方成正比。

O(2^n)：指数时间复杂度，表示算法的执行时间以指数方式增长。

描述	增长的数量级	说明	举例
常数级别	1	普通语句	将两个数相加
对数级别	logN	二分策略	二分查找
线性级别	N	循环	找出最大元素
线性对数级别	NlogN	分治策略	排序算法
平方级别	N^2	双层循环	检查所有元素
指数级别	2^N	穷举查找	检查所有子集

华清远见 HQYJ.COM
华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

大O表示法：

他们的时间复杂度从低到高依次为：

$$O(1)<O(\log n)<O(n)<O(n^2)<O(2^n)$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

了解更多信息请访问：

集团官网：www.hqyj.com

创客学院网址（在线课程）：www.makeru.com.cn

研发中心网址（研发产品）：www.fsdev.com.cn

元宇宙实验中心网址（在线实验）：www.yyzlab.com.cn

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn